

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

AI驱动的用例生成：标准化与效率的双重提升

娄云峰

李希博

质效革新·智领未来

主办方：TesterHome

01

用例平台和AI用例生成设计

背景和解决的问题

用例平台的整体方案

用例规范化语言

四大AI生成场景

标准化和效率的提升

02

AI用例技术方案与难点突破

AI用例RAG架构设计

质量效果优化

生成速度提升

结构性优化

未来前沿技术和场景探索

用例平台和AI用例生成设计





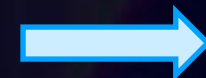
工具和资源种类繁多，新人上手难



管理困难，难以提高用例复用效率

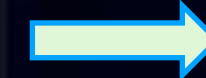


制约了测试工作整体和协作效率的提升



如何建立
标准化

和提效？



测试环节模板体系



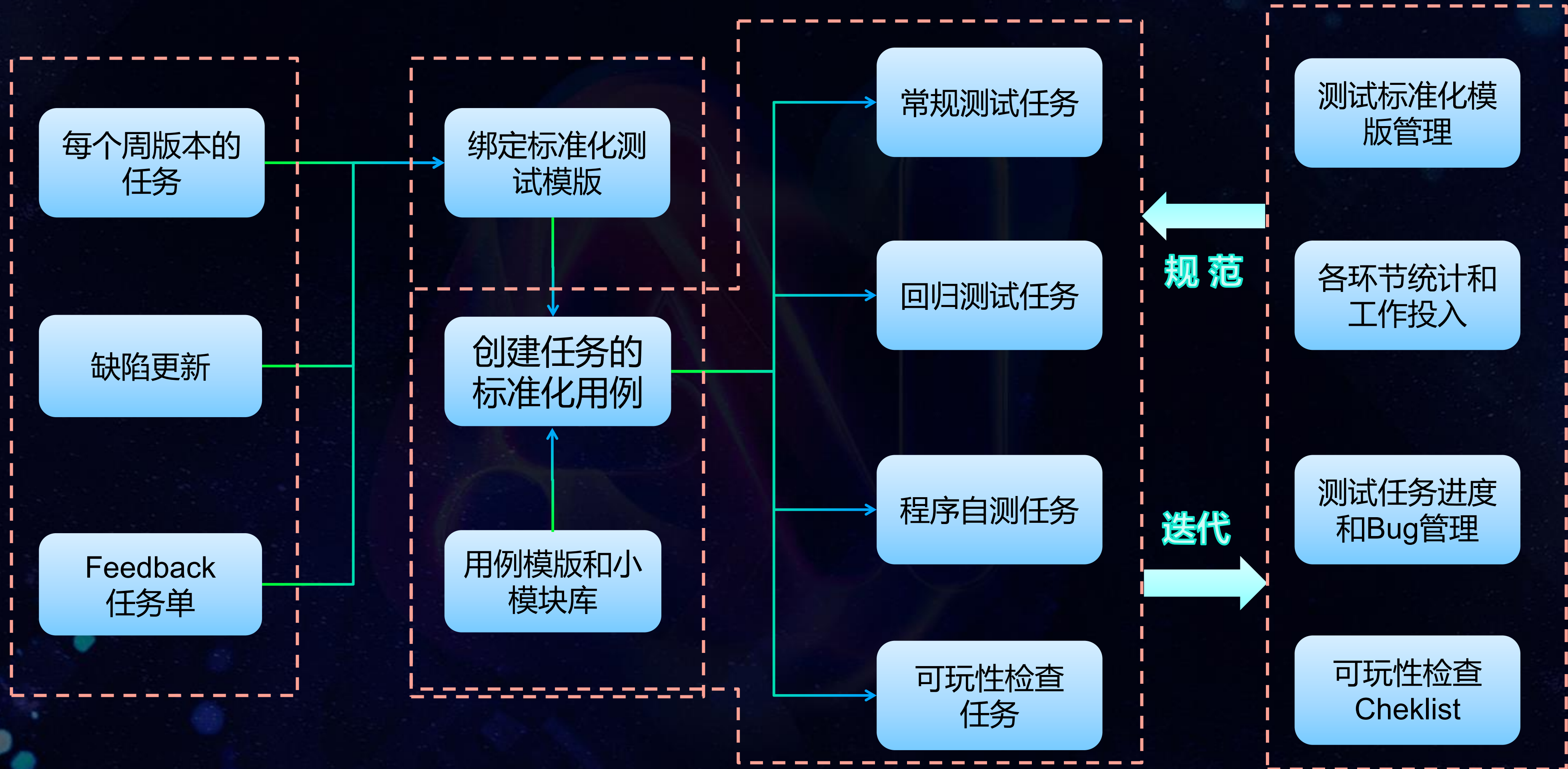
提炼通用任务流程

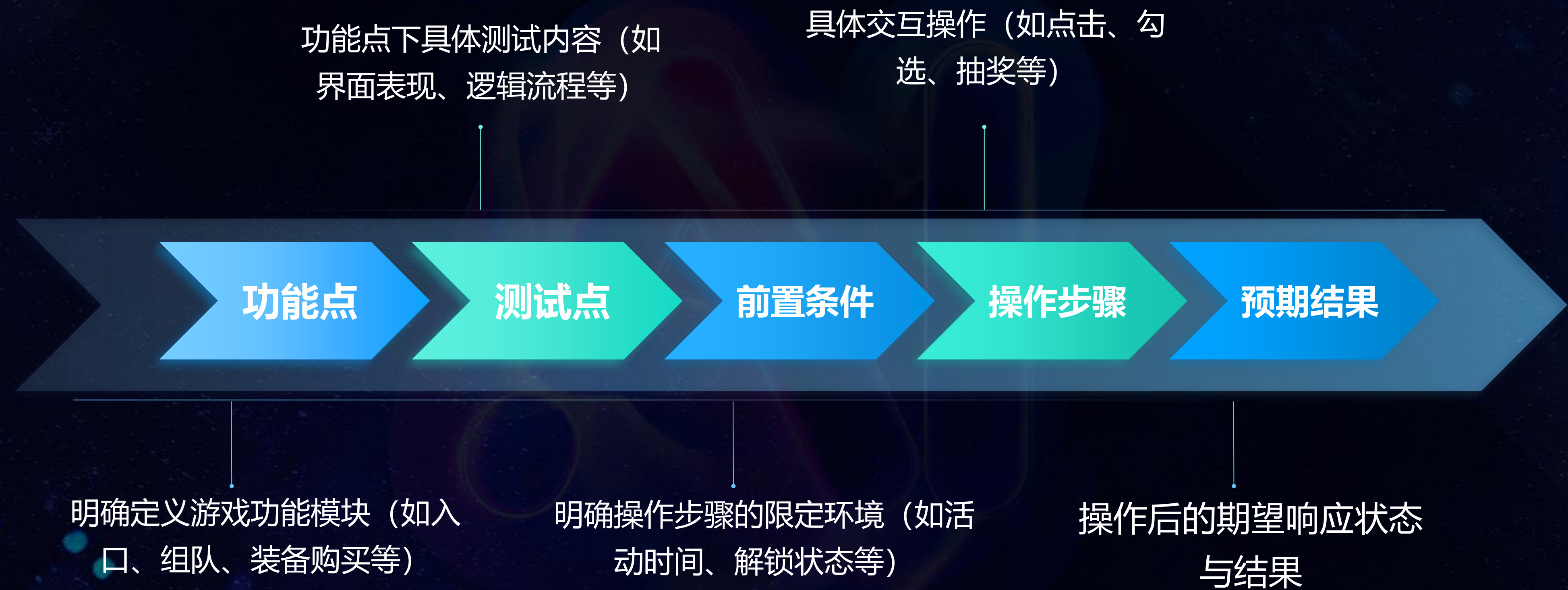


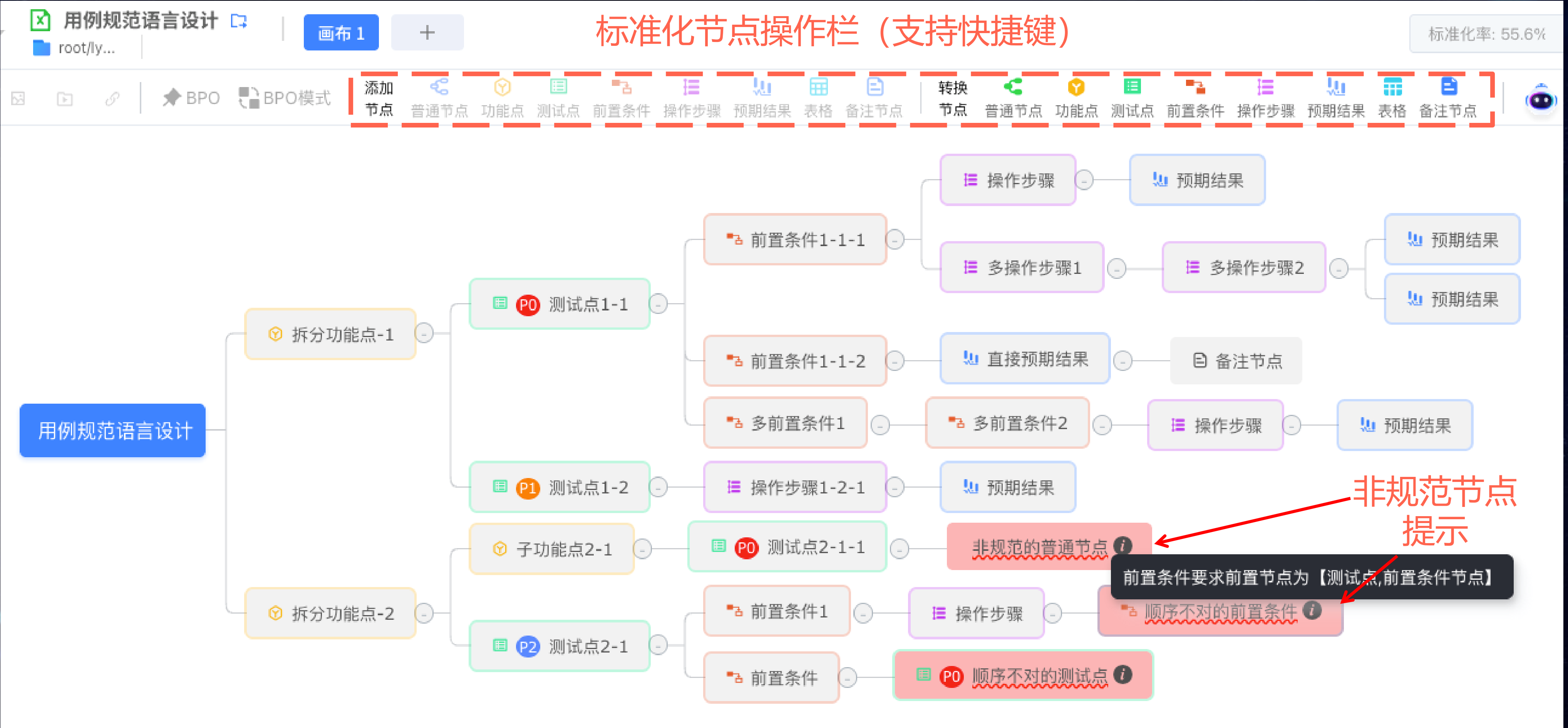
用例的规范化语言

为构建通用化的AI用例生成奠定基础

用例平台设计-整体方案







效率与资源优化

- 快速生成标准化用例，显著提升测试效率
- 解放测试人员，专注创造性测试任务
- 缩短测试周期，加速版本迭代
- 降低成本，优化资源配置，提高团队生产力

质量与覆盖率提升

- AI智能分析，发现人工易忽略的测试点
- 智能识别高风险区域，生成针对性用例
- 持续学习优化，提高缺陷发现率
- 多维度测试场景，覆盖边界情况

一致性与可维护性

- 统一格式标准，降低测试执行歧义和偏差
- 在已有用例基础上可以AI更新补全，迭代可维护性强
- 标准化文档和用例，便于资产积累



思维链单层流式

- 响应速度块，快速查看思维链分析过程和知识库依据，随时终止调整策划案或功能点拆分

托管式用例树

- 按照功能点或测试点生成全部用例分支树，避免逐层操作等待，提高整个用例树的生成效率

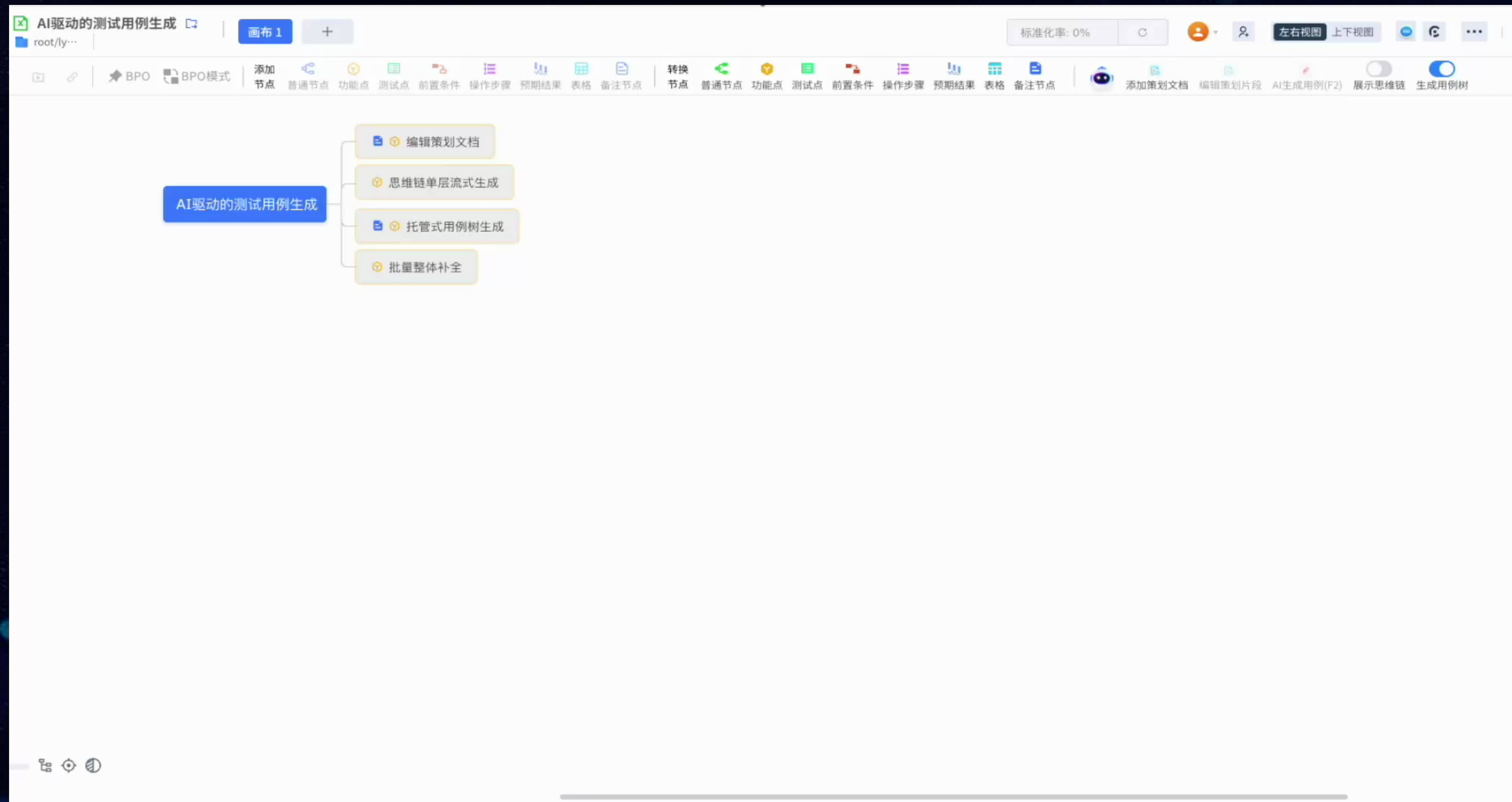
按照模版生成全用例

- 按照已有的成熟用例或者模版用例，通过生成指令快速生成相似用例整体内容，预期达成率高

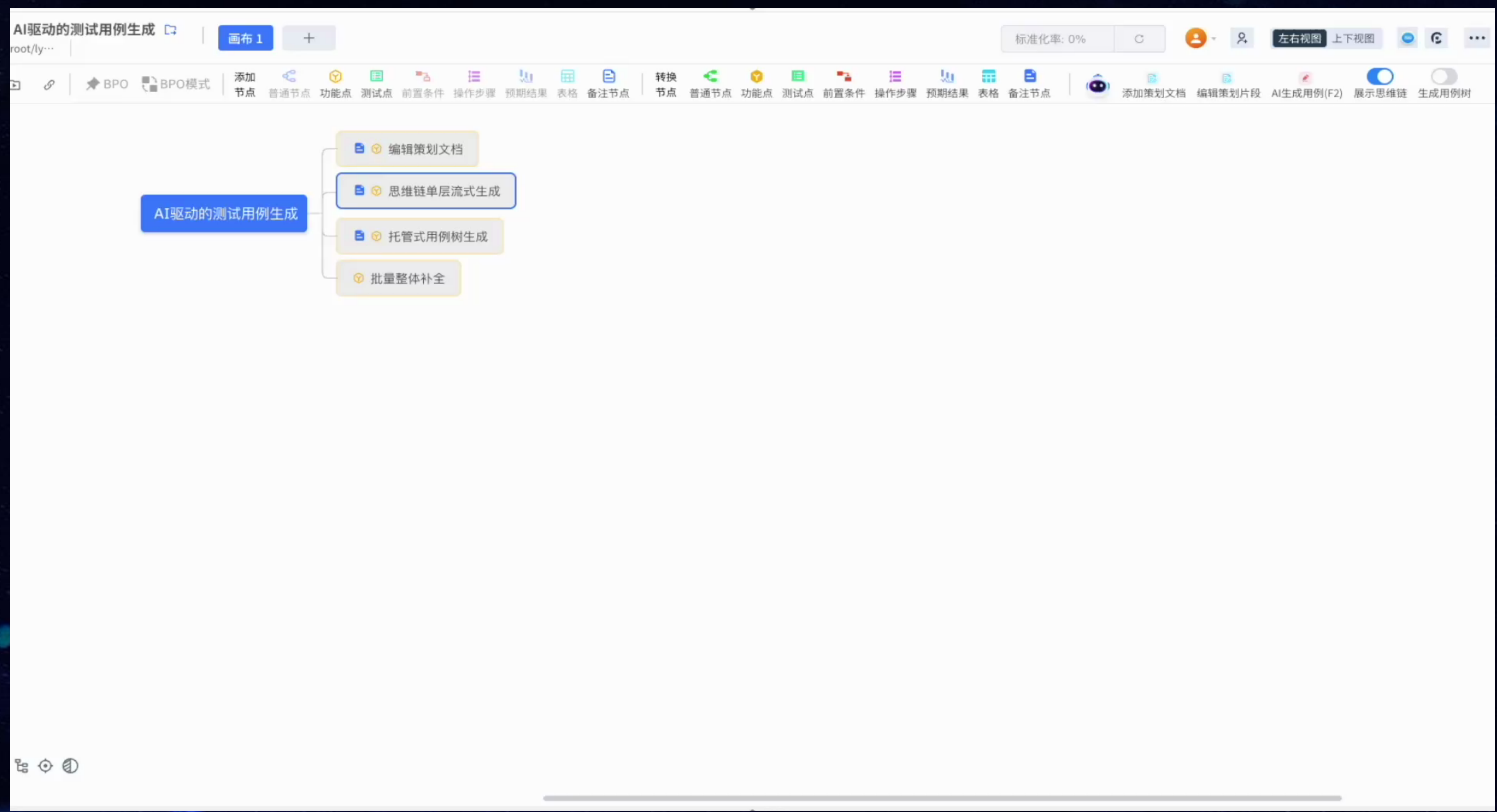
批量整体一键补全

- 批量选择功能点或测试点，可批量并行生成全部补全内容，包括任意分支遗漏的补全，相当于一键操作完成全部用例

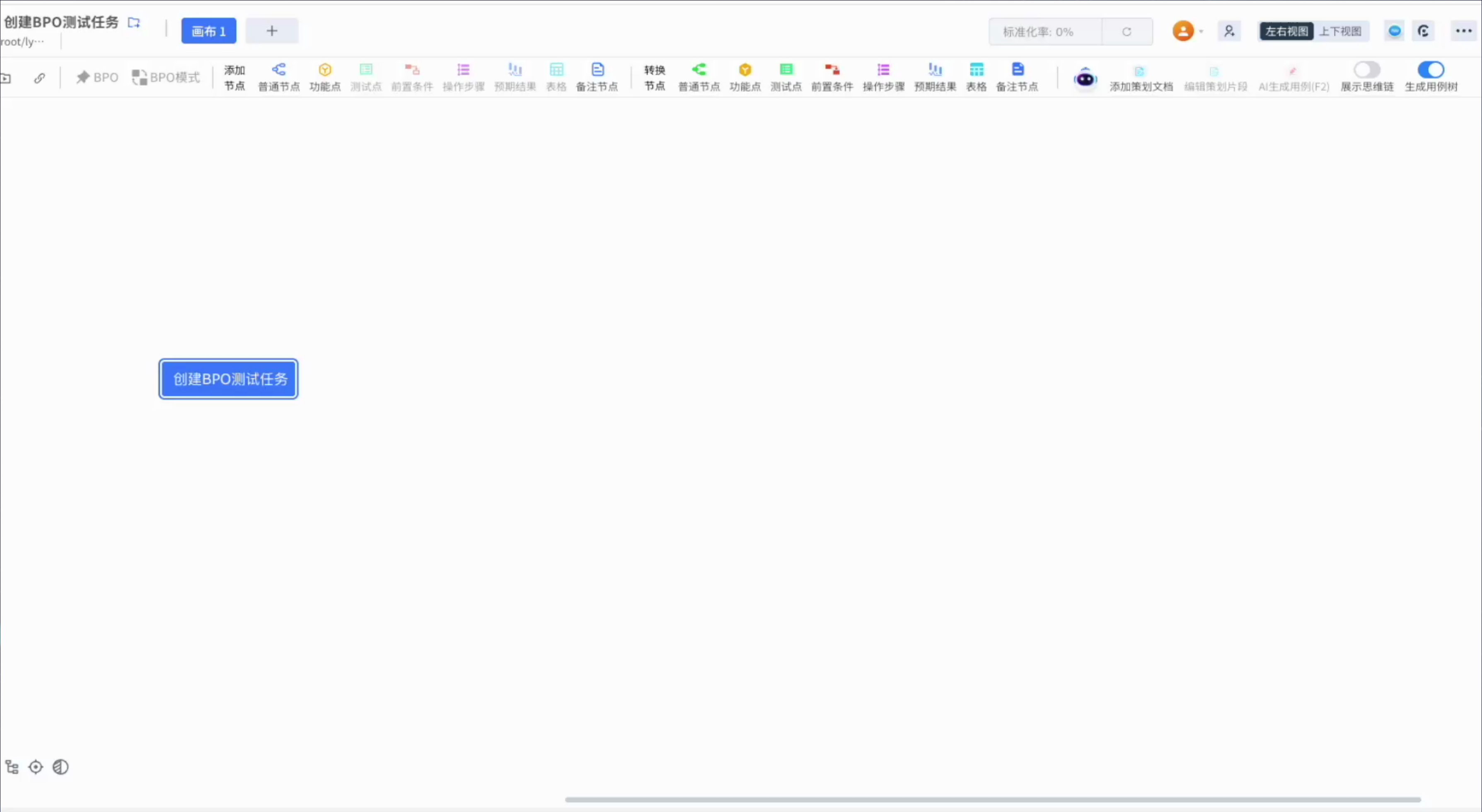
AI 用例生成-思维链单层流式



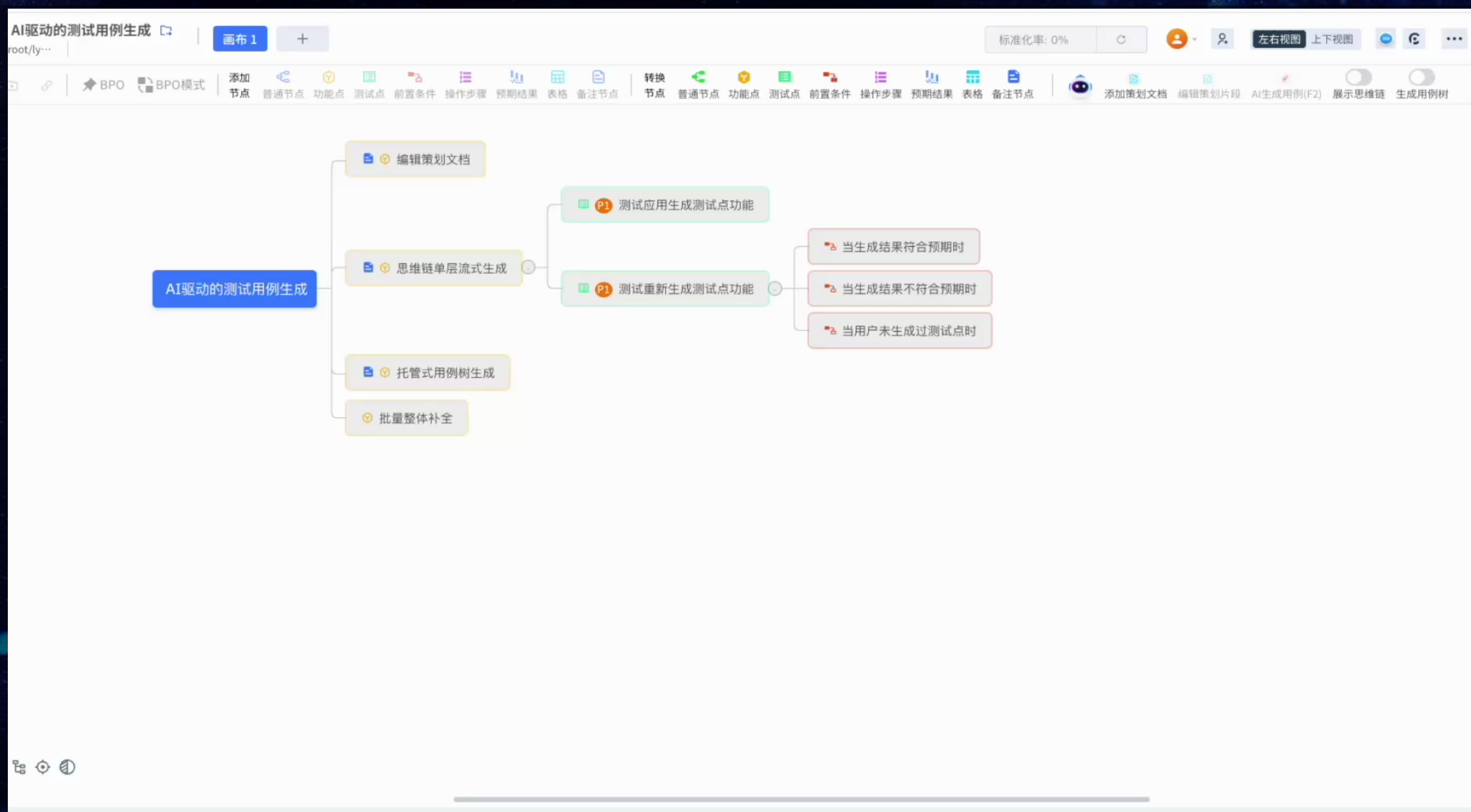
AI 用例生成-托管式用例树



AI 用例生成-按照模版生成



AI 用例生成-批量整体补全



用例标准化提升

累计标准化用例 5W+
用例标准化率 90%以上
标准用例复用率 30%以上



效率和覆盖率提升

AI用例使用占比 20%~30%
用例编写效率提升 37% ~ 53%
功能或异常覆盖提升约 10%

用例节点规模	人工耗时均值	AI用例耗时均值	效率提升
100~200节点	71分钟	36分钟	49%
200~400节点	102分钟	48分钟	53%
400~800节点	159分钟	100分钟	37%
800~1500节点	220分钟	131分钟	40%

01

用例平台和AI用例生成设计

背景和解决的问题

用例平台的整体方案

用例规范化语言

四大AI生成场景

标准化和效率的提升

02

AI用例技术方案与难点突破

AI用例RAG架构设计

质量效果优化

生成速度提升

结构性优化

未来前沿技术和场景探索

AI用例技术方案与难点突破

AI用例生成难点

任务定义

用户输入： 策划案+当前用例

系统生成： QA Studio2.0标准用例（功能点-测试点-前置条件-操作步骤-预期结果）

任务难点

01

游戏背景知识

策划案中通常缺少组内通用的游戏概念解释，如果缺少支撑内容，将导致AI进行无效推测。

02

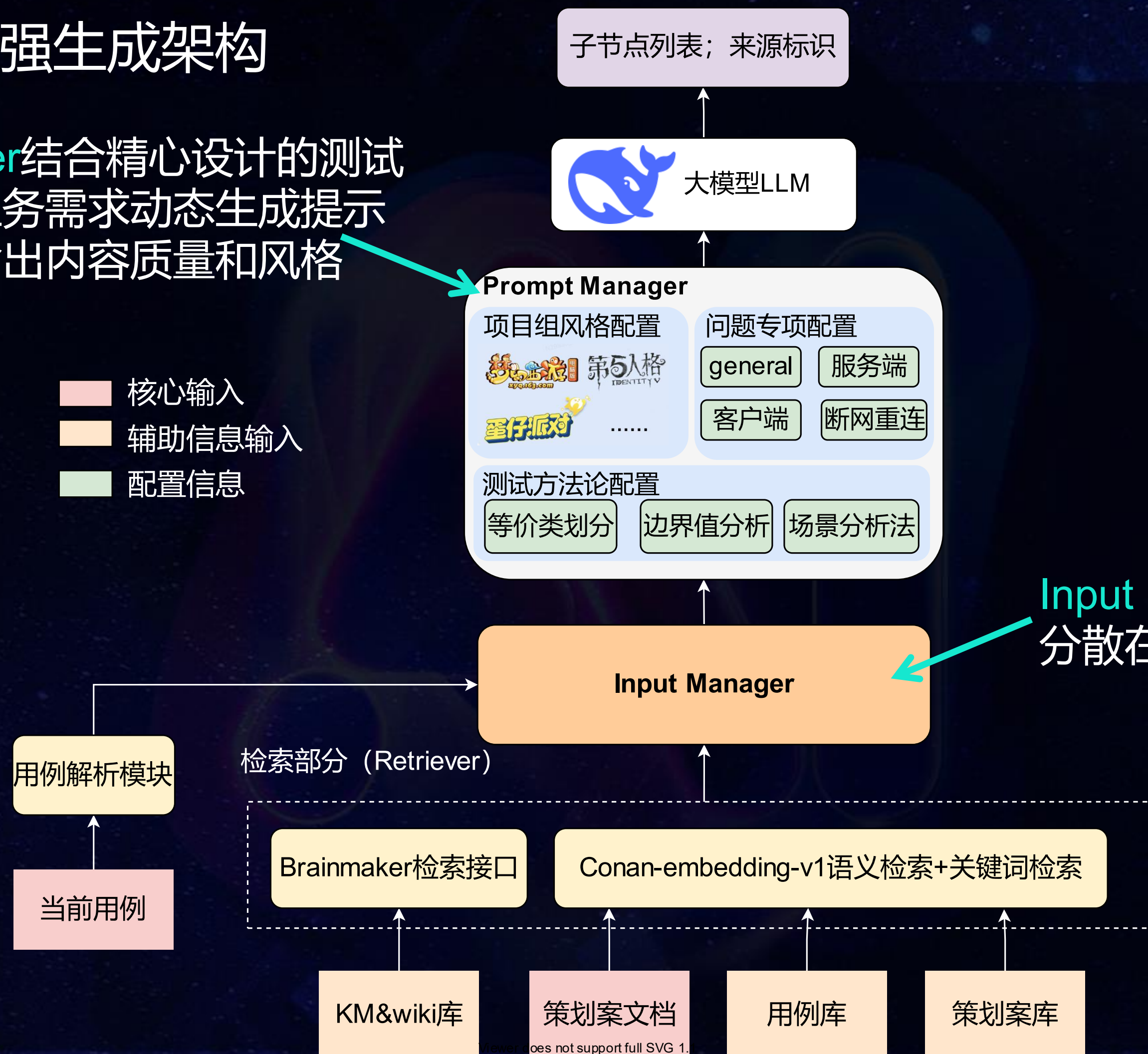
游戏测试经验

通用模型缺少游戏领域策划案的分析、等价类划分、边界值分析等专业能力。

AI用例检索增强生成架构

Prompt Manager结合精心设计的测试方法指引，为业务需求动态生成提示词，精确控制输出内容质量和风格

- 核心输入
- 辅助信息输入
- 配置信息



Input Manager负责统一管理和融合分散在各处的游戏背景知识

Input Manager 知识库建设

BrainMaker

01

BrainMaker是网易互娱知识管理平台，支持同步各游戏项目的云文档、KM等wiki知识，对外暴露检索接口。

用例库

02

用例库收集项目组所有真实的用例，并对缺失策划案信息的用例通过大模型进行策划案信息恢复，形成策划案-用例对知识库。

模板库

03

模板库存放组内用例模板。模板源自真实测试用例，由DeepSeek-V3提炼出通用的测试对象和测试思路，覆盖红点/断网/包体/奖励等常用测试。

Input Manager 知识库检索算法

01

BrainMaker

(存储云文档, km, 工单)

向量化模型为embedding-zh-512, query由策划案信息和待补全用例组成, 检索内积相似度top5的参考知识。

02

用例库

(存储策划案-测试用例对)

向量化模型为Conan-embedding-v1, query由策划案信息组成, 检索内积相似度算法top3的策划案。

03

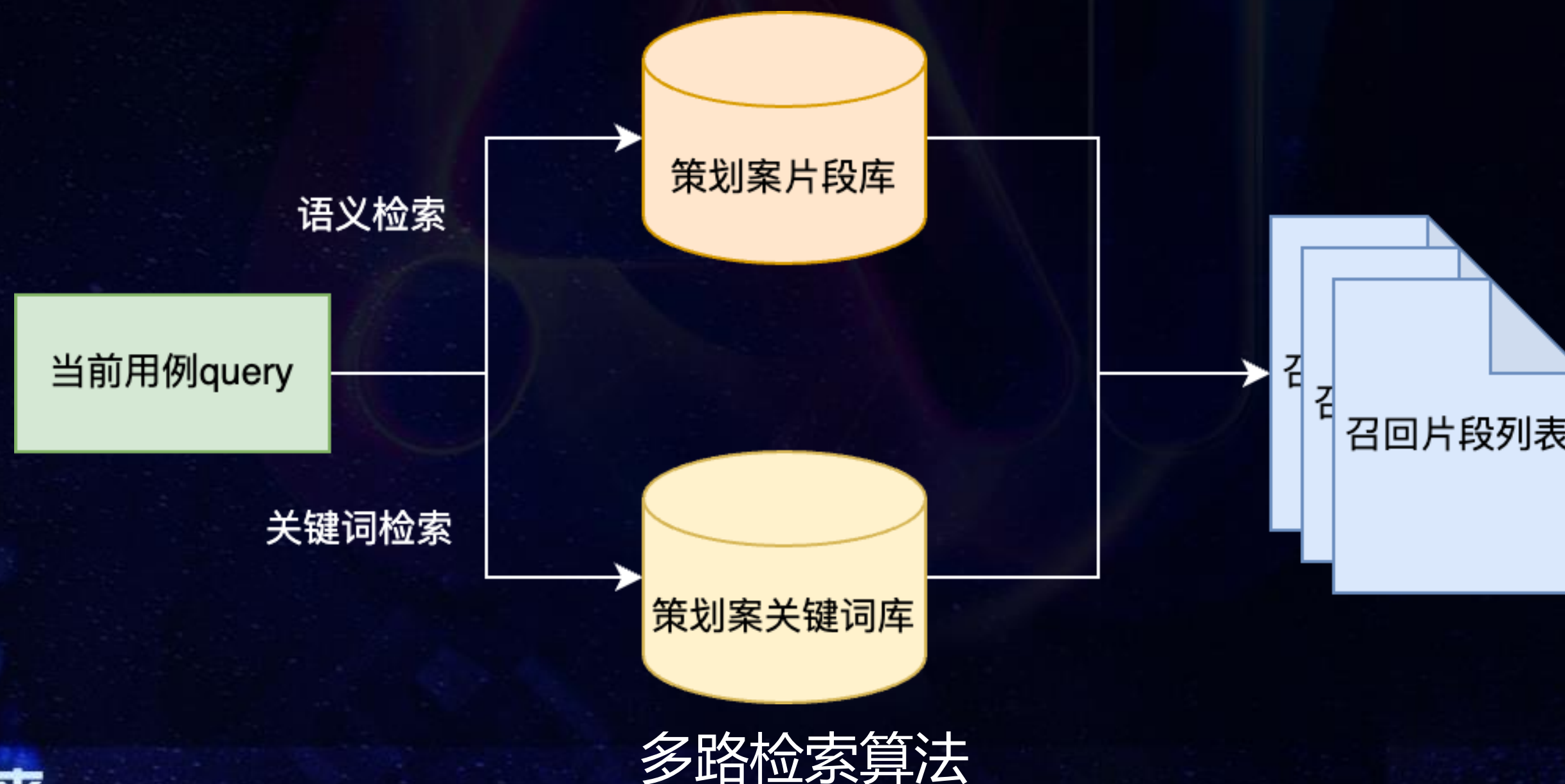
模板库

(存储用例模板)

query为补全用例, 通过字符匹配找到候选模板列表, 利用模板结构定位到最小复用片段, 使用LLM筛选top1可复用模板片段。

Input Manager 策划案多路混合检索算法

1. 利用LLM智能切分策划案文档，提取关键词
2. 建立策划案片段向量库以及关键词词库
3. 混合语义检索和词汇匹配的多路检索
4. 集成两种召回结果，命中率**94%+**



Input Manager 关键词检索的必要性

- 关键词增强检索，增强稀有实体的检索效果
 - 解决了向量模型在稀有游戏概念上的编码向量坍塌问题
 - 案例：成功命中*项目特殊概念“盲文”相关片段，避免与“文案”片段产生混淆
- 编辑距离容错机制
 - 增强了检索的鲁棒性，有效应对用户不同编写习惯下的表达差异
 - 案例：对于*项目某用户命名的“车辆技能”用例节点，命中原文中的“赛车技能”片段。



深度思考模式
测试点来源标记
模板复用功能

等价类划分
边界值分析
模板复用功能

分析当前用例
策划案信息提取
幻觉控制

场景分析法
生成范围控制
幻觉控制

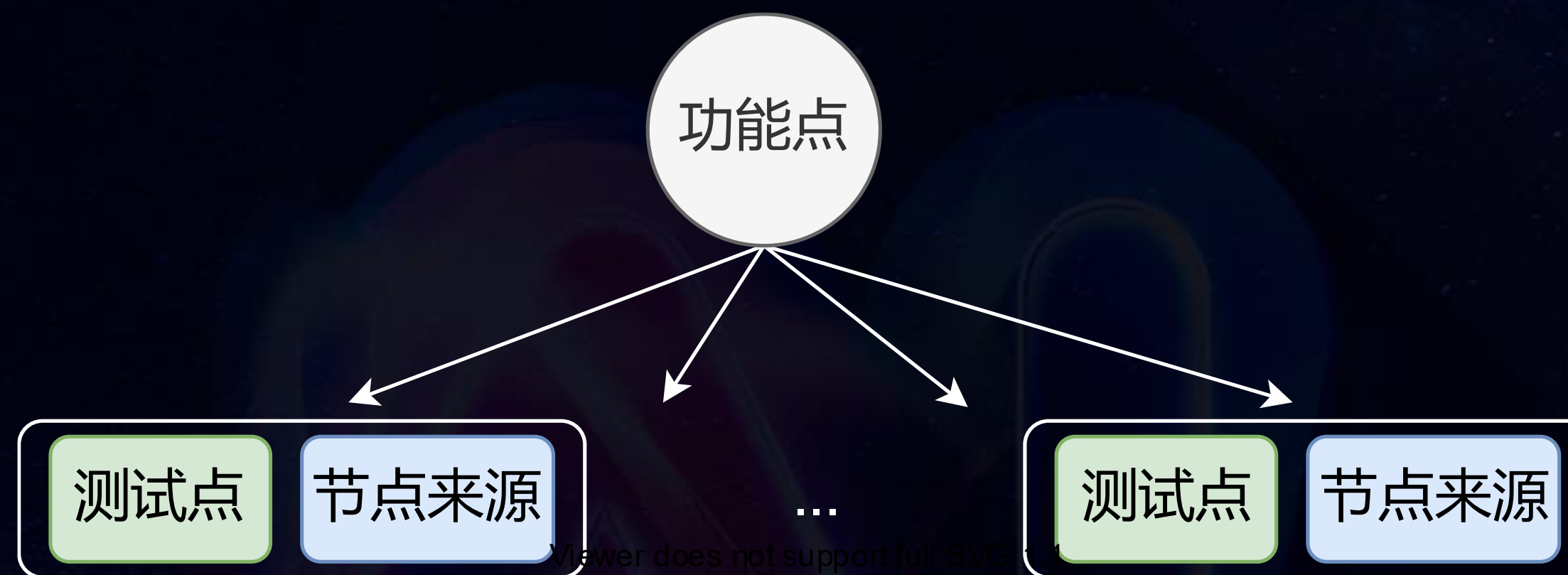
功能点

测试点

前置条件

操作步骤

Prompt Manager 基于思维链模型的功能点分解



Prompt片段

任务定义

将...分解为互不影响的原
子模块粒度;
请为子节点标注输入来
源...

01

内容风格

子节点符合动宾或者
主谓宾的语法表达

02

幻觉控制

不要编造策划案中
不存在的内容

03

用例排序

最后对生成的子
节点进行排序

04

Prompt Manager 基于非思维链模型测试用例生成

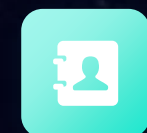
Prompt片段



节点类型: 数值类-数值范围

划分思路: 边界五要素; 边界状态转换

提供示例: 测试30~40hp激发怪物2阶段限制



节点类型: 流程分析类

划分思路: 划分思路: 基本流/备用流/并行流

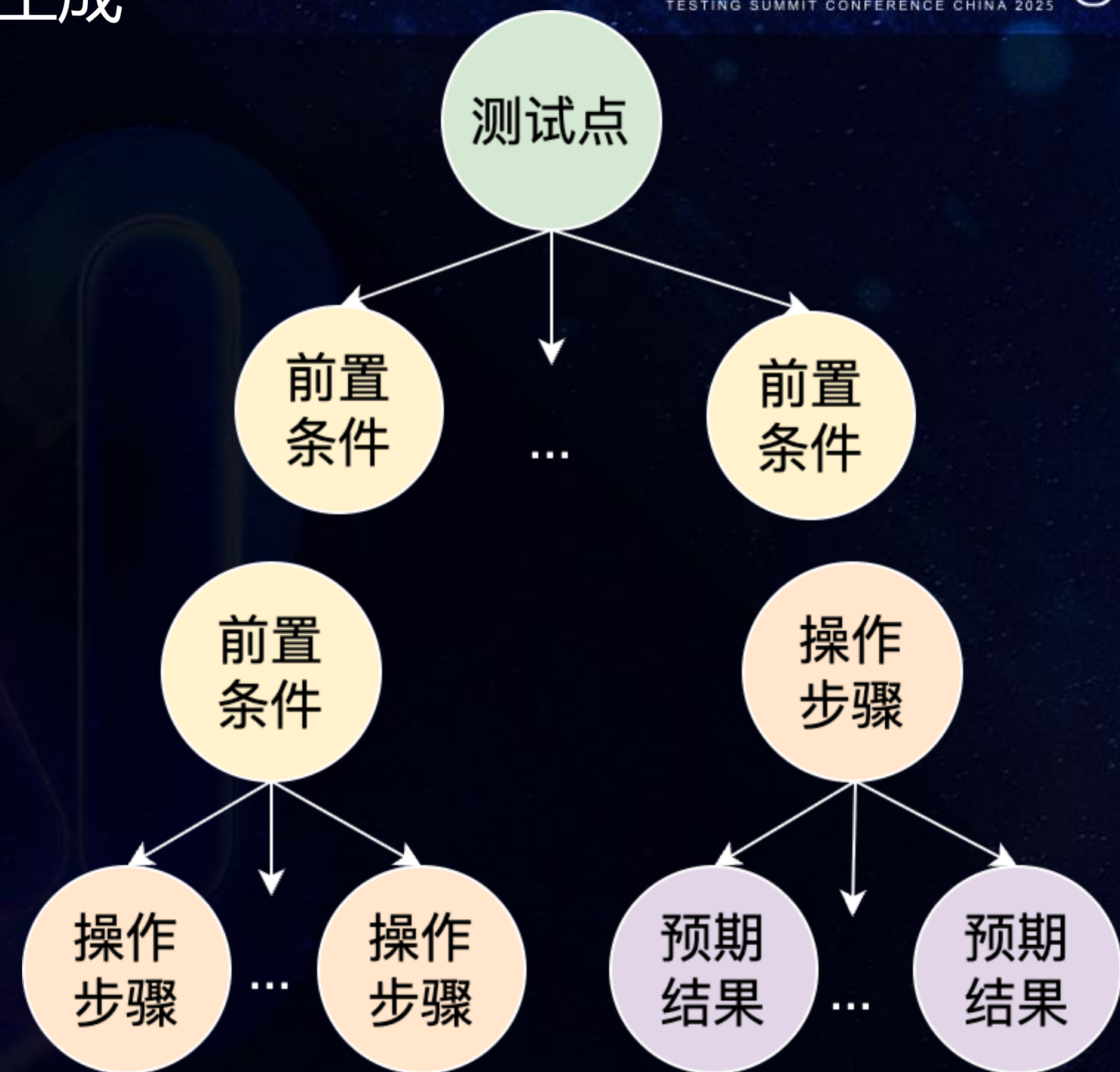
提供示例: 福利领取流程



节点类型: 数值类-公式验证

划分思路: 极端值组合 + 逆向推导

提供示例: 当前等级+转生次数*4=新等级

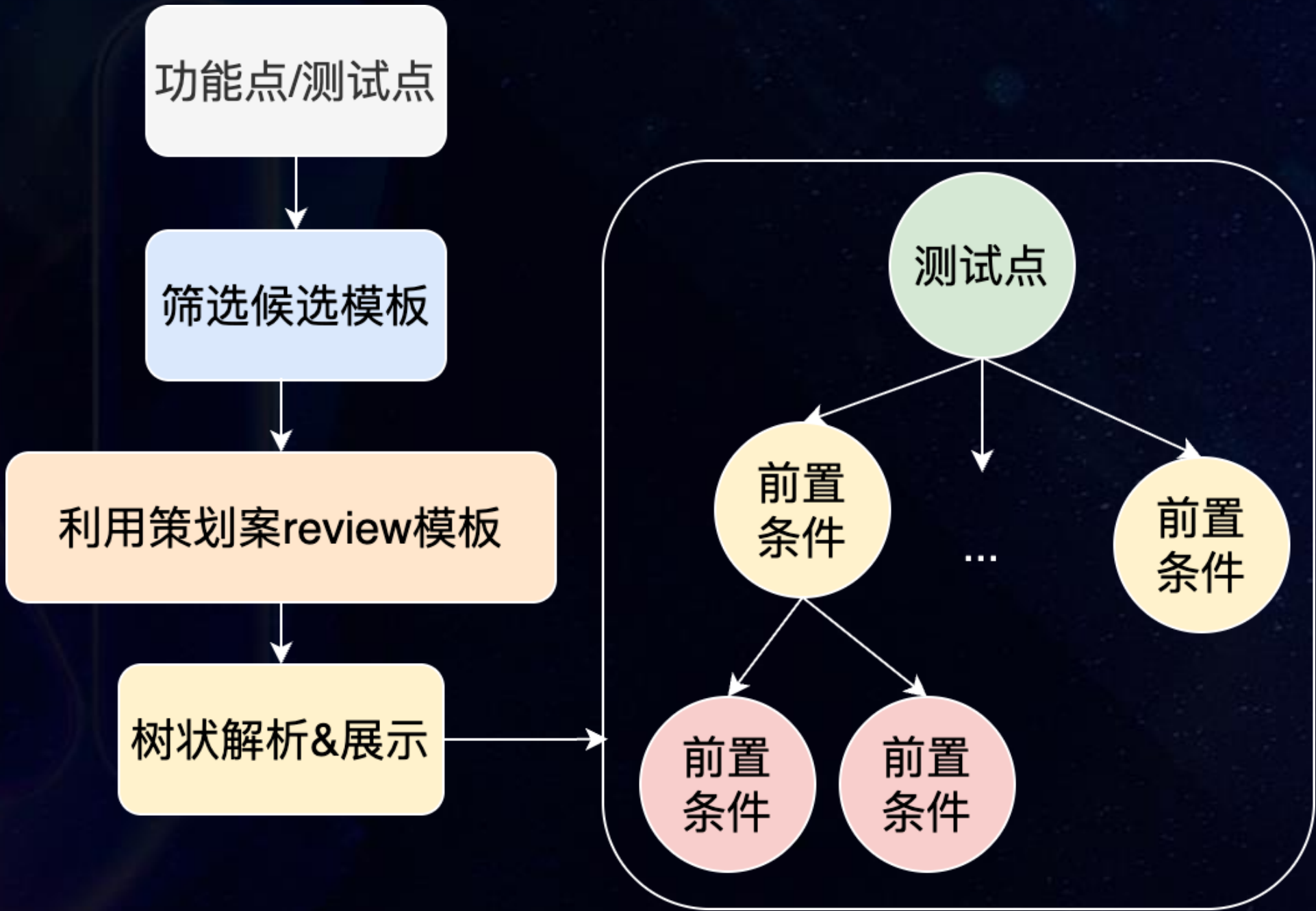


非功能点单层补全

Prompt Manager 基于用例模板的测试用例生成

融合模板与策划案信息

红点模板	策划案	红点模板+策划案
‘显示层级验证’: [‘一级UI (图标/入口)’, ‘二级UI (tab页/主界面)’, ‘最外层UI (大厅入口)’]	寮入口进有红点, 在体力购买商店有红点	‘显示层级验证’: [{‘寮入口和体力商店一级UI’: [‘图标’, ‘入口’]}, ...]
‘消失逻辑验证’: [‘多层级同步消失’, ...]		‘消失逻辑验证’: [‘最外层寮入口和体力购买商店多层级同步消失’]

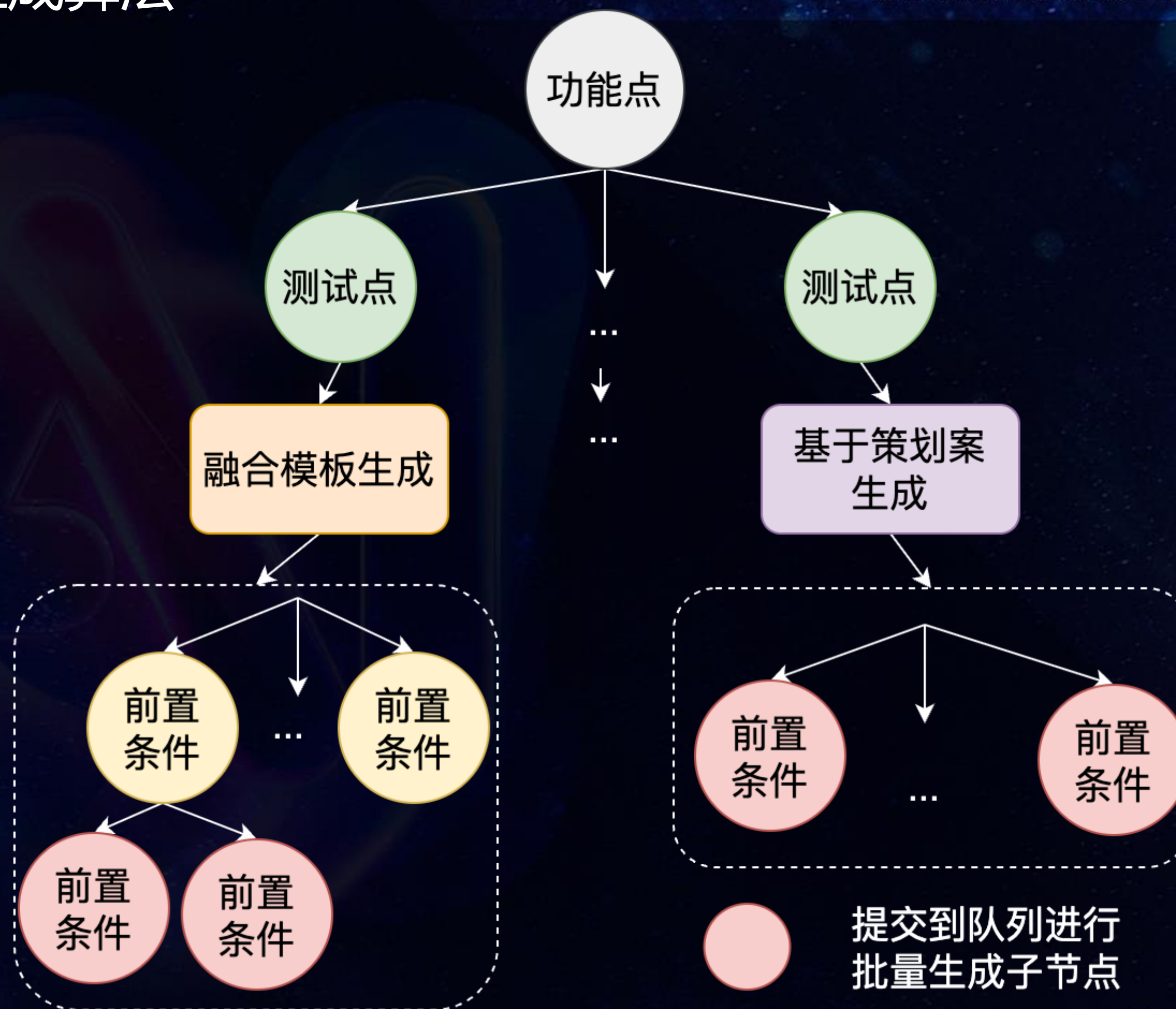


复用模板全流程

Prompt Manager 测试用例总体生成算法

调度算法

```
while 待补全节点队列非空 do
  1. 从队列中取出当前节点
  2. 调用选择节点生成算法
  3. 获取生成结果，拼接到用例树
  4. 将新的待补全节点加入队列
  if 达到预期结果节点 then
    break
  end if
end while
```



01.知识源整合

构建Wiki知识、模板库多种来源的大一统知识库，避免AI用例编写冷启动。

02.策划案信息去噪

智能拆解策划文档，使用检索模型自动定位核心测试信息。

03.专家级提示词

将测试用例编写拆分为多层节点的补全，不同节点类型适配专有提示词，减少模型负担。

04.来源标签与支持

为测试用例节点提供来源标签，供项目组回溯。



06.测试专项自主学习

从高采纳率或执行的用例中提取测试模板，增加对测试专项的覆盖率。

05.模型结果预筛选

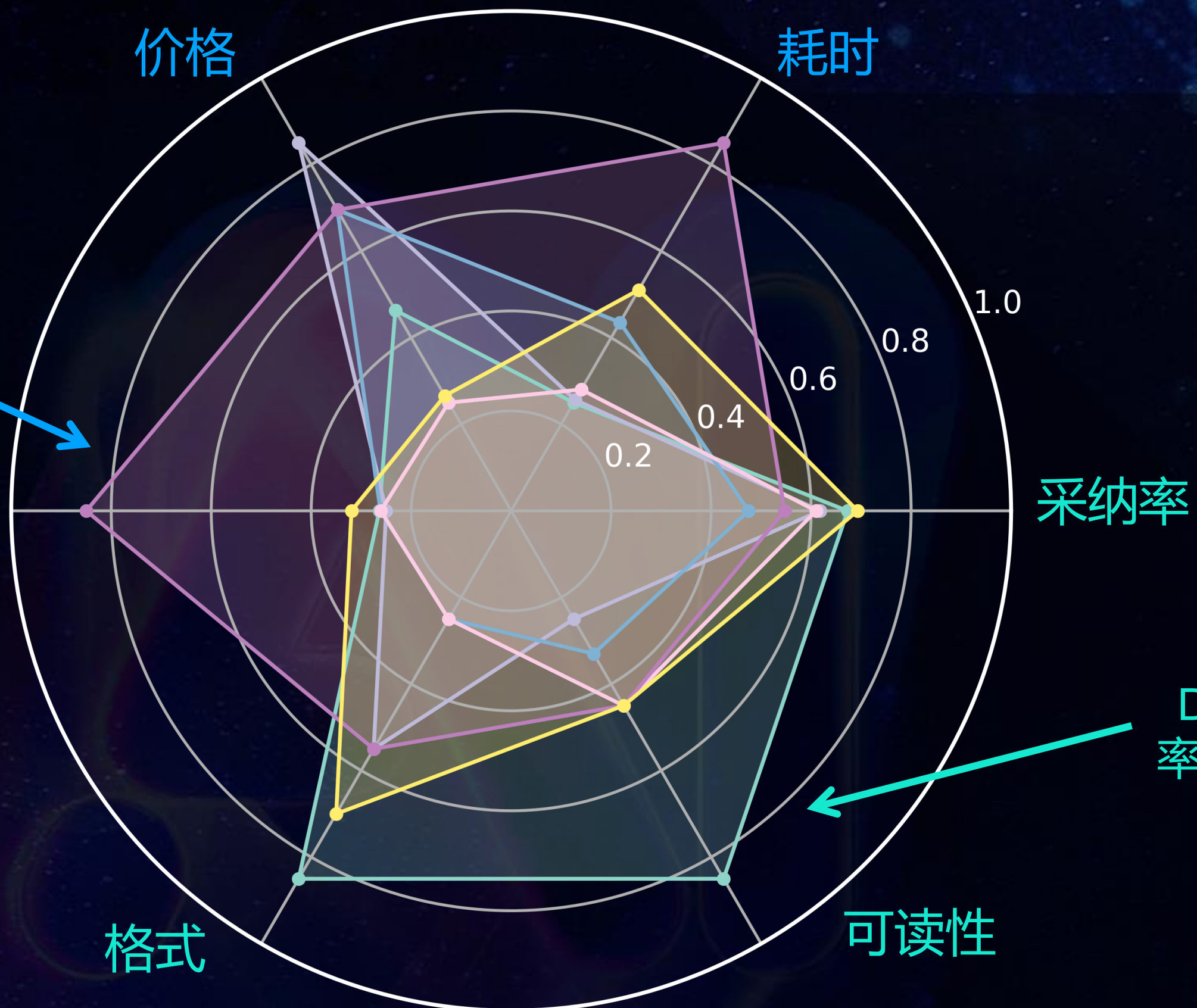
使用预筛选技术，筛选出质量最高返回结果。

质量效果优化

基模型筛选

DeepSeek -v3在生成速度、价格上有优势

token消耗量

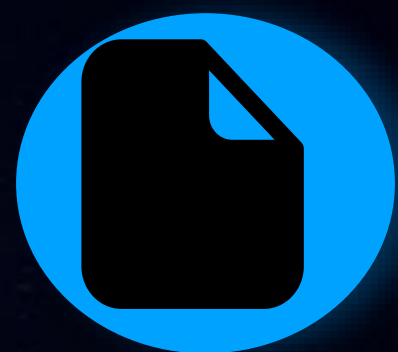


Deepseek R1在采纳率、格式遵循上有优势

质量效果优化

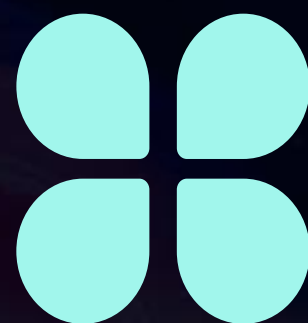
模型	采纳率	平均耗时	输出价格	token消耗	结论
deepseek-r1-250120	67.3%	35.58s	16	738.1	推理能力以及提取关键信息强，遵循用户指令能力强例,输出各种自定义的格式。
deepseek-v3-20250324	54.7%	7.33s	8	31.55	生成速度最快，价格低，可适用于生成指引明确的前置条件、操作步骤节点生成。
claude-3.7-sonnet	69.3%	13.31s	108	235.8	效果略优于r1，速度快但成本是r1的5倍以上。
qwq-32b	61.8%	34.19s	6	1547.6	整体效果不如r1，且由于qwq-32b模型是密集架构，在生成耗时上没有优势。
MiniMax-Text-01	47.5%	16.24s	8	810.4	对于策划案理解不足，导致生成子节点加入过多模型推测，缺少策划案对应。
kimi-1.5-chat	61.0%	29.77s	200	829.1	提取关键信息能力不足，例如忽略上下文中“石距和愤怒的石距”开启时间信息。

生成速度提升



多线程多请求

针对深度思考模型耗时不稳定弱点，多线程同时请求多次，减少至少6s等待时间，降低延迟感知。



多模型协同

根据问题难易混合使用深度思考模型和非深度思考模型，提升速度，降低成本，合理分配模型资源。



托管式生成

BFS+多线程并发实现，用例树的不同分支实现异步并行生成，突破LLM自回归串行生成的速度瓶颈。

多线程多请求

1) 初始化阶段:

创建多个线程，每个线程独立发起一个模型请求。

2) 请求与监控阶段:

各线程并发请求模型，并实时接收流式返回的数据。

3) 结果选择阶段

对已响应的线程按首包时间排序，选择最优的线程。

4) 结果返回与流式相应:

返回最优线程的流式生成器。

优化效果：平均耗时 35s->27s

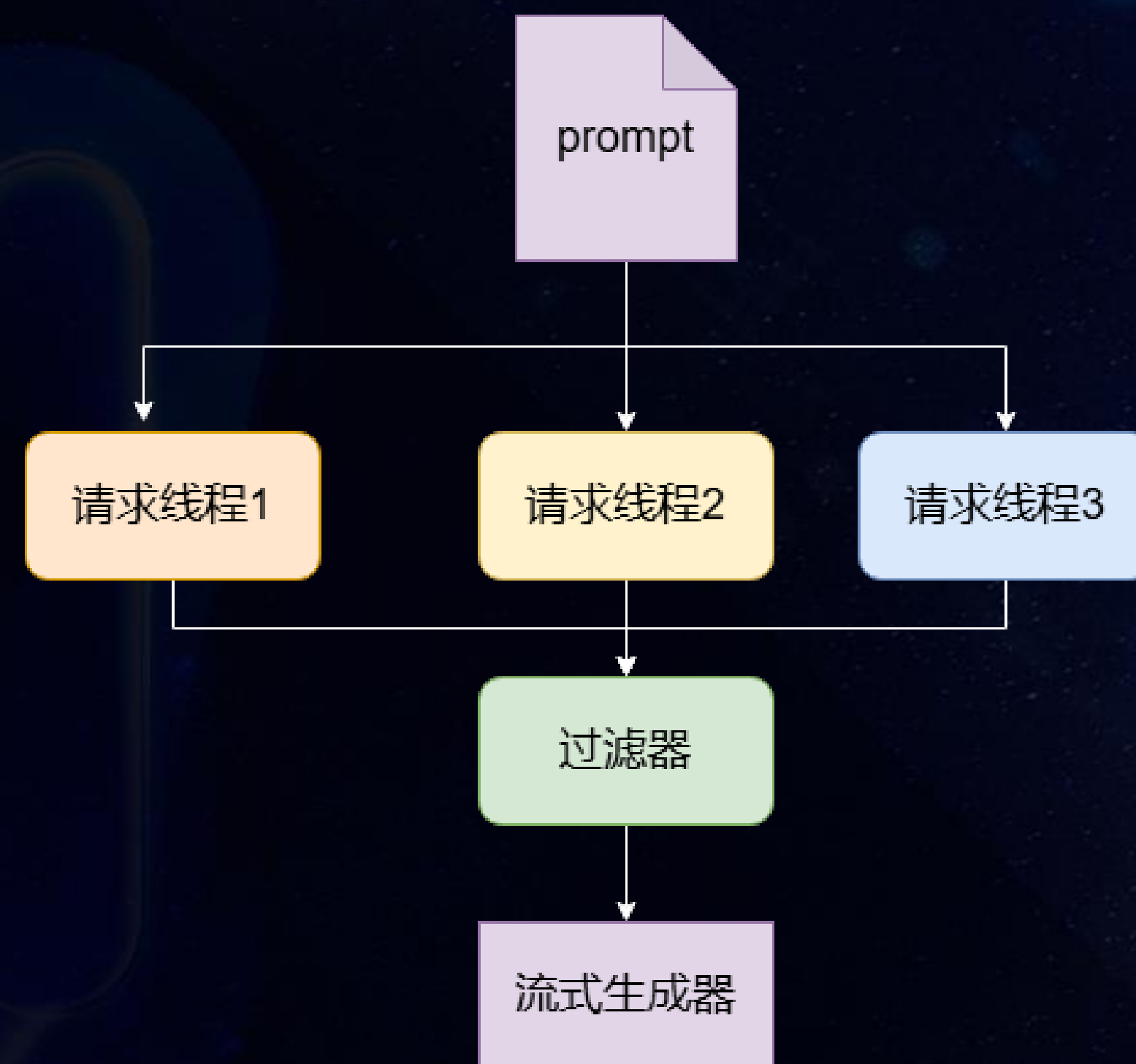


图2：多线程多请求流程图

托管式生成

1) 广度优先搜索(BFS)

BFS策略能确保测试用例树按QA Studio 2.0标准层级逐步生成。

2) 异步生成架构

当队列不为空时从队列中提取max_workers个节点，使用线程池并行处理。

3) 用例树树结构维护

获取生成的子节点数据后，定位父节点在用例树中的位置，更新用例树。



托管式生成流程图



规范用例生成

按照功能点-测试点-前置条件-操作步骤-预期结果的层级结构定义指引模型生成，对不同节点动态合成精心设计的提示词。



测试方法论支持

针对结构中不同节点进行测试方法论支持，如等价类划分支持测试点生成，边界值分析支持前置条件生成。



历史用例复用

提取手写用例的测试对象/测试思路，通过复用其层级结构，缓解大模型依靠提示词生成的用例结构死板，AI味重问题。

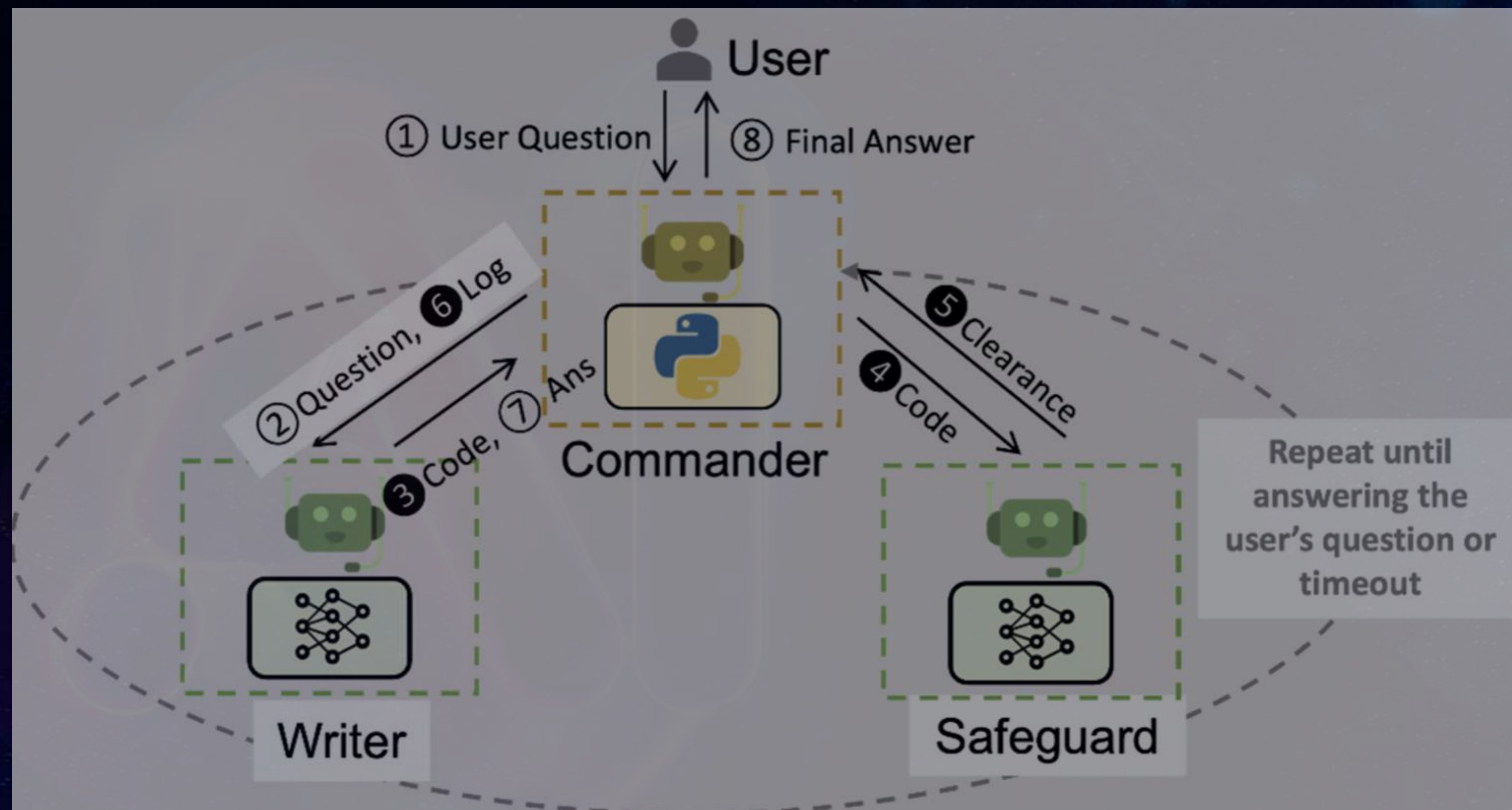
未来和展望

前沿技术探索：基于Multi-Agent的用例生成-Review

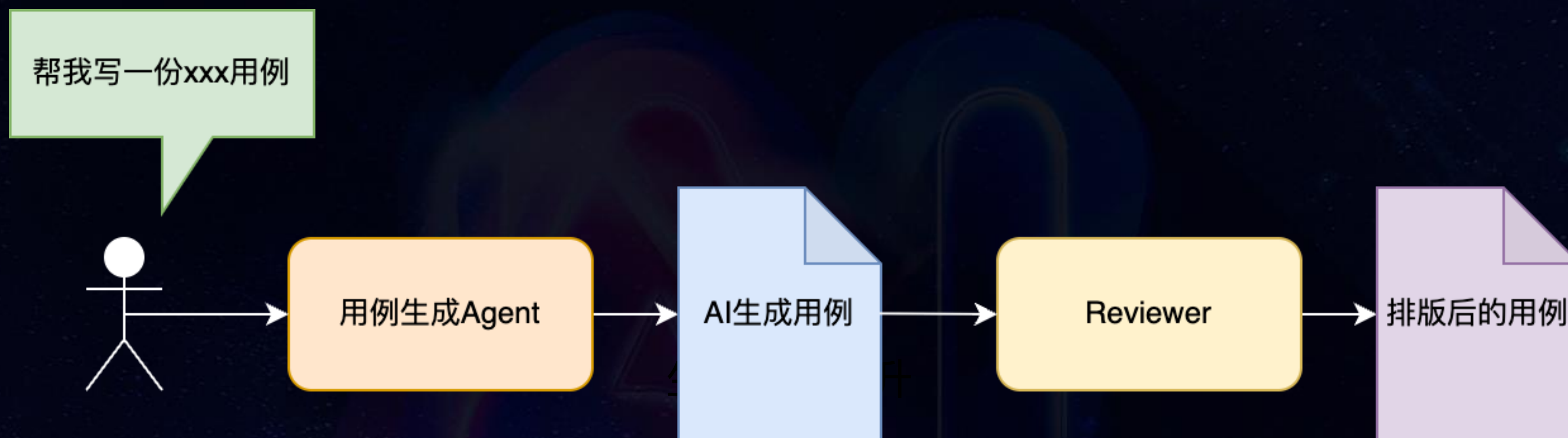
问题1. 什么是好的用例？

质量高，排版好，无遗漏

问题2. 如何使AI用例编写同时满足多个效果预期？



AutoGen-多Agent编程框架

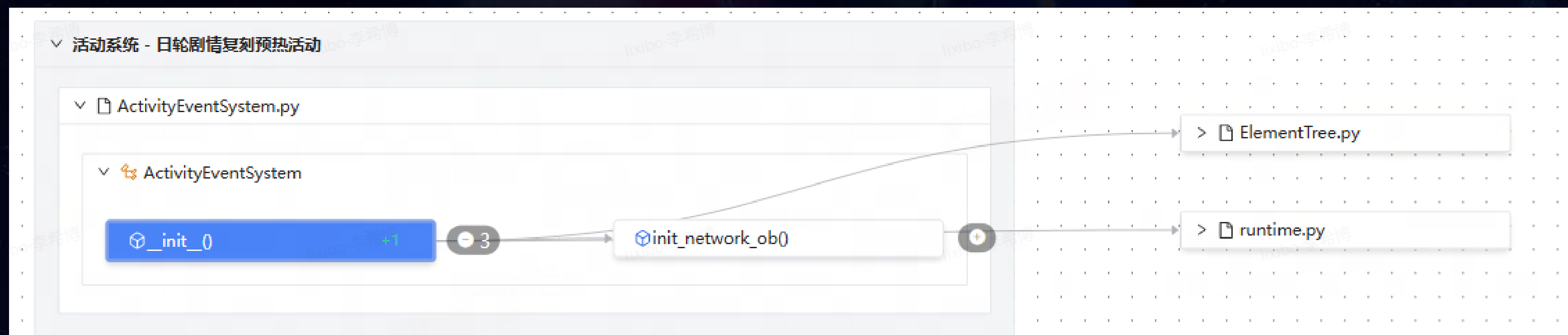


解决方案：用例编写-Review多Agent系统

1. 用例编写-测试点排版-子节点归的集基本目标可以达成
2. 多Agent系统封装的太好， task、agent的设定都会大幅影响生成效果， prompt难度变大
3. 依赖基模型的能力， gpt4o->gpt4.1才勉强完成了这个任务
4. 耗时28.3s， 相比于单agent耗时增加 (+50%)

基于游戏code-diff的测试用例生成

问题：在日常开发测试中，QA较难全面评估变更影响面，在设计测试用例时容易忽略模块之间的联动关系。



示例：某游戏剧情变更代码的调用链

1. 从仓库代码建立调用code map，定位代码diff上下游函数，分析影响的功能模块
2. 利用AI能力，产生基于变更功能模块的风险分析与测试建议（有效率 **78.32%**）
3. 基于测试建议产生AI用例

谢谢
THANKS